



Capítulo 8

Robot Framework Aplicado a RPA

Objetivos:

- Describir las capacidades de Robot Framework para interactuar con archivos CSV, Excel, PDF y el sistema de archivos.
- Explicar cómo integrar la biblioteca `openpyxl` dentro de keywords de Python personalizadas para leer y escribir archivos Excel.
- Interpretar la estructura de un flujo RPA que combina lectura de datos, procesamiento y generación de evidencias en distintos formatos de archivo.
- PDF: `pdfplumber` permite extraer texto y tablas de PDFs digitales nativos; los PDFs escaneados requieren OCR adicional.

8.1: Automatización de Archivos: CSV, Excel, PDF y Gestión de Carpetas

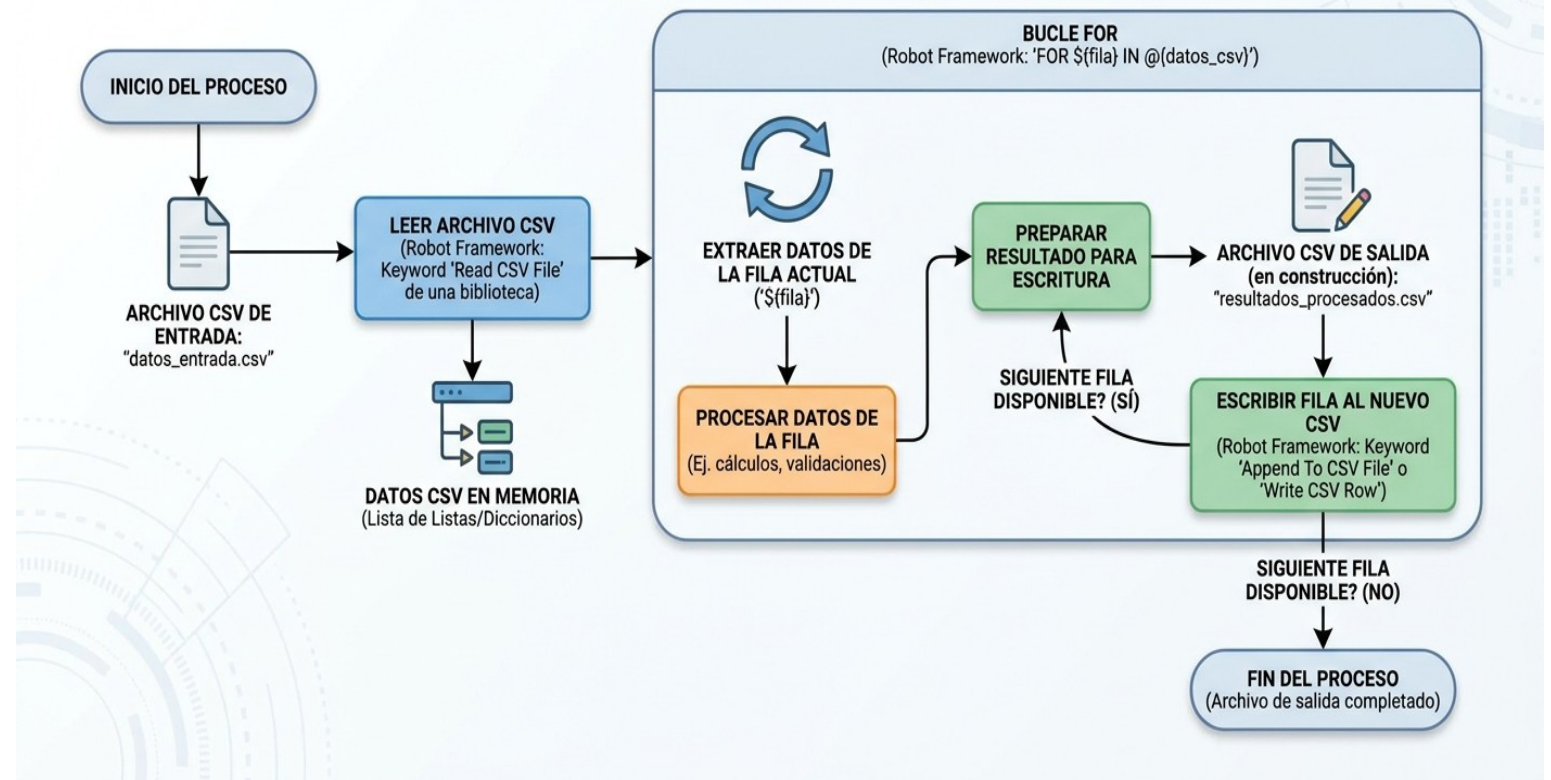
- Introducción

En RPA, los archivos son el medio de entrada/salida más común. csv, openpyxl y fpdf2 cubren CSV, Excel y PDF sin depender de licencias de Office.

Archivos CSV: Lectura y Escritura Estructurada

- ▶ CSV es estándar de exportación en ERPs, CRMs y facturación.
- ▶ `csv.DictReader` itera filas y accede columnas por nombre.
- ▶ `newline=""` evita líneas duplicadas en Windows.
- ▶ Keywords Python envuelven el módulo `csv` para Robot Framework.

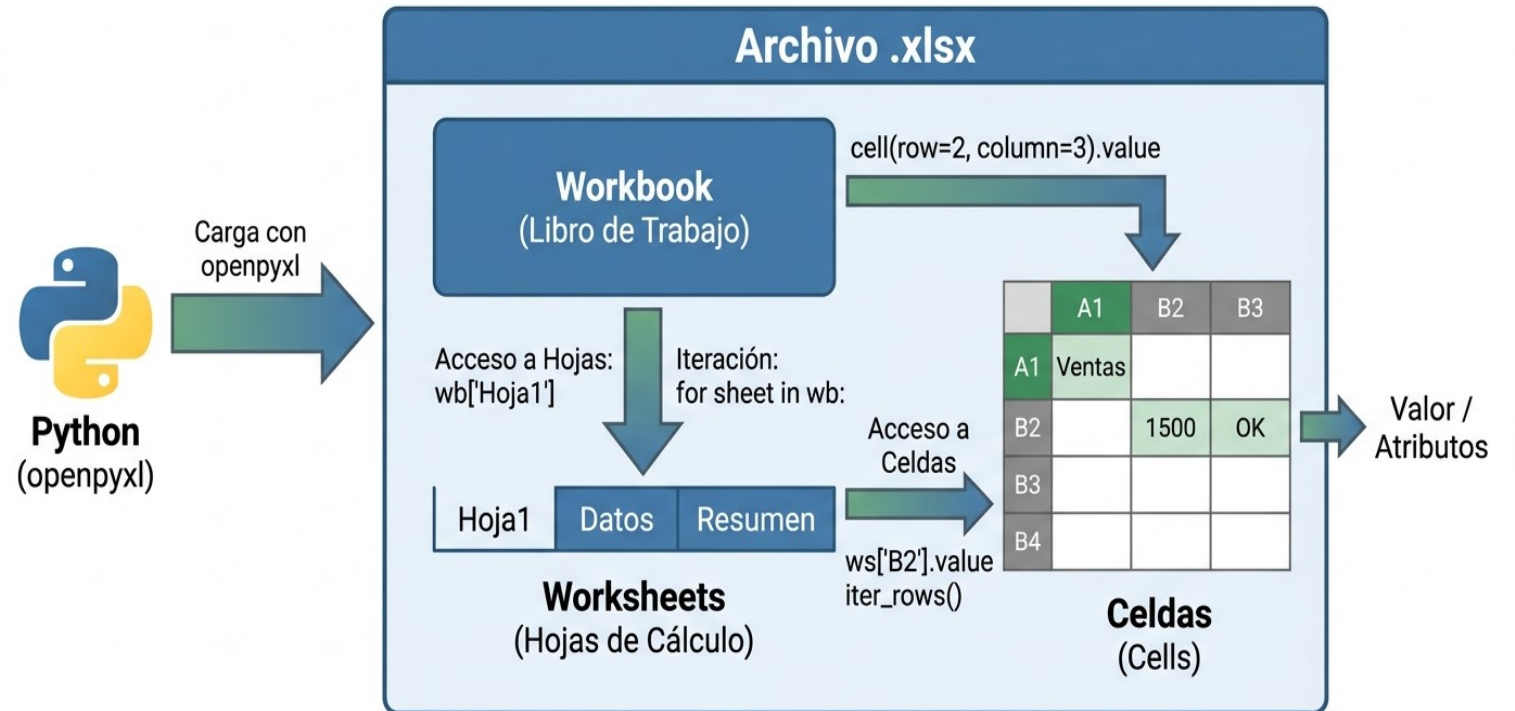
FLUJO DE TRABAJO EN ROBOT FRAMEWORK: LECTURA, ITERACIÓN Y ESCRITURA DE ARCHIVOS CSV



Excel con openpyxl: Integración en Robot Framework

- ▶ openpyxl lee y escribe .xlsx sin necesitar Microsoft Office.
- ▶ data_only=True retorna valores calculados, no fórmulas.
- ▶ read_only=True optimiza memoria para archivos grandes.
- ▶ Se instala con pip install openpyxl fuera de RF.

ESTRUCTURA INTERNA DEL ARCHIVO .XLSX Y NAVEGACIÓN CON OPENPYXL



8.2: Orquestación de Procesos: Entrada/Salida, Parametrización y Variables de Proceso

- Introducción

Un proceso RPA modela entradas (archivo, CLI, API) y salidas (resultado operativo). El logging explícito por etapa es indispensable cuando el proceso corre desatendido.

Mecanismos de Parametrización en Robot Framework

Mecanismo	Descripción	Caso de uso típico
--variable CLI	Inyecta variables individuales al ejecutar	Cambiar URL de entorno
--variablefile	Carga un conjunto de variables desde un archivo	Configuración por entorno
Sección <i>Variables</i>	Define valores predeterminados en el suite	Valores base del proceso

Variables de Proceso: Ámbito y Ciclo de Vida

- ▶ Las variables de proceso almacenan el estado del robot: contadores, IDs de transacción, banderas de error.
- ▶ Ámbito Local: existe solo dentro de una keyword (asignación directa).
- ▶ Ámbito Suite: accesible en todo el suite con Set Suite Variable.
- ▶ Ámbito Global: accesible en todos los suites durante la ejecución con Set Global Variable.
- ▶ Set Suite Variable evita pasar contadores como argumentos en cada keyword.
- ▶ Inicializar en [Setup] y resumir en [Teardown] garantiza estado coherente y trazable.

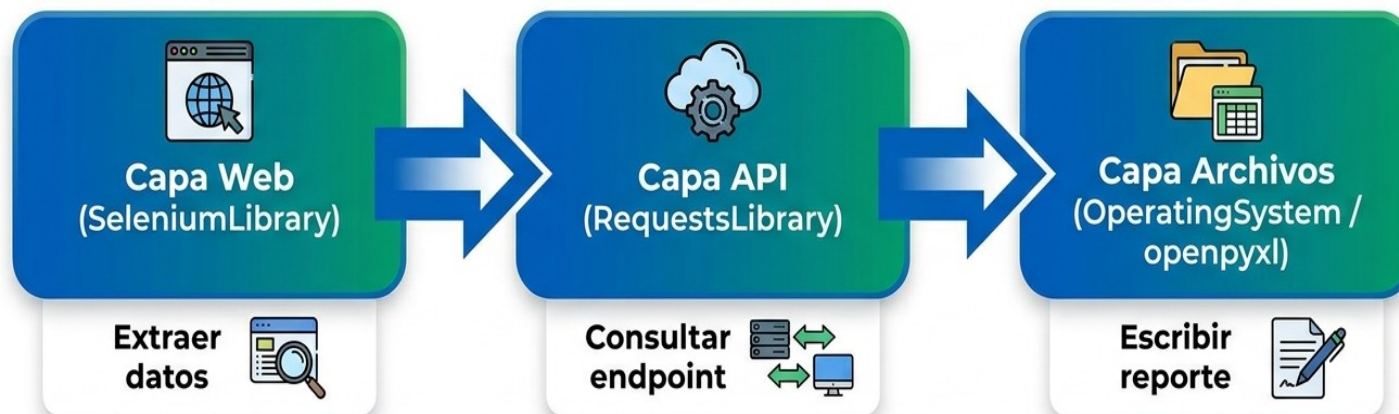
8.3: Integración E2E: Web + API + Archivos en un Único Flujo RPA

- Introducción

Los procesos RPA reales combinan tecnologías: extraer un dato web, registrarlo vía API, archivarlo localmente — en un solo flujo secuencial.

Flujo RPA E2E: Tres Capas en Secuencia

FLUJO E2E DE AUTOMATIZACIÓN



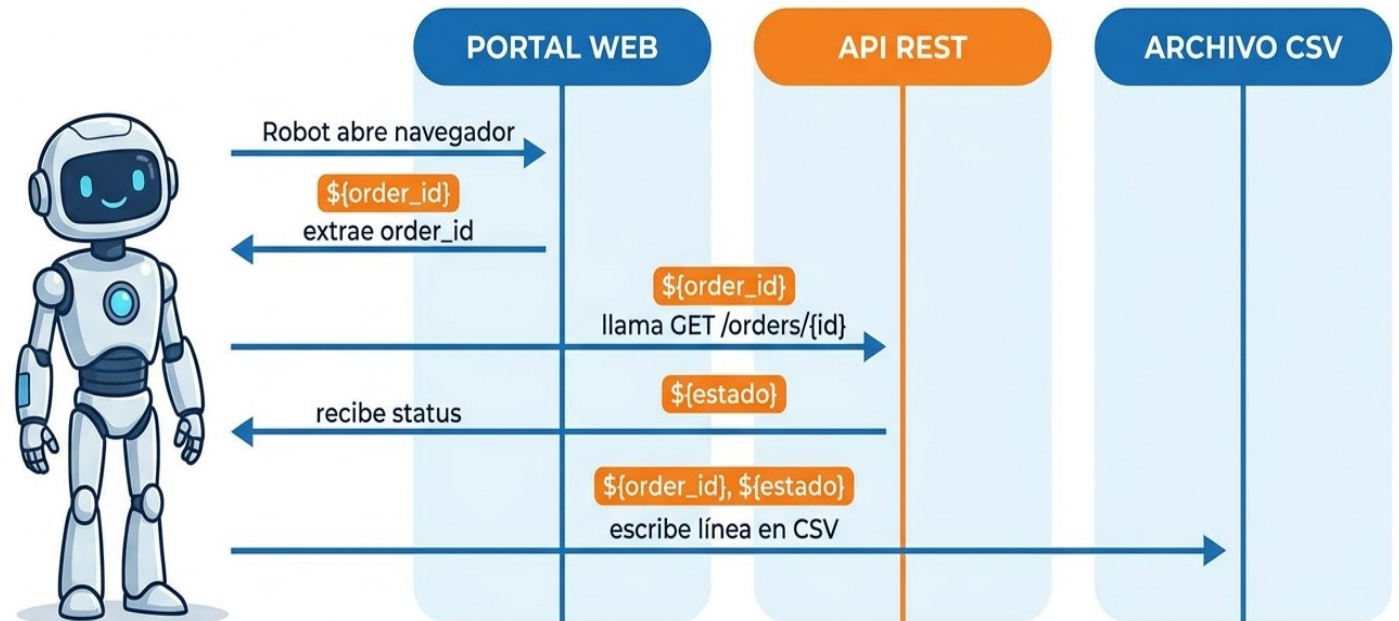
- ▶ Capa Web: navega, autentica y extrae datos del DOM.
- ▶ Capa API: consulta/actualiza backend REST con esos datos.
- ▶ Capa Archivos: persiste resultados en CSV, Excel o PDF.
- ▶ La salida de cada capa es la entrada de la siguiente.

FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO DE PRUEBAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Traspaso de Datos y Buenas Prácticas

- ▶ RETURN o variables de suite transfieren datos entre capas.
- ▶ Keywords en .resource separados por capa facilitan mantenimiento.
- ▶ [Teardown] cierra navegador y API ante cualquier falla.
- ▶ Cada keyword es independiente, testeable y reemplazable.

DIAGRAMA DE SECUENCIA: FLUJO DE EXTRACCIÓN DE DATOS CON ROBOT



LEYENDA: `${}` indica dato variable traspasado

8.4: Manejo de Errores en RPA: Retries, Timeouts, Run Keyword If y Control de Fallas

- Introducción

Un fallo en una capa no debe producir un error genérico.

Un checklist de calidad explícito localiza en cuál de las capas ocurrió el problema.

Retries: Wait Until Keyword Succeeds

- ▶ Wait Until Keyword Succeeds reintenta una acción fallida por condiciones transitorias.
- ▶ Primer arg: intentos (5x) o tiempo total (30s); segundo arg: intervalo entre intentos.
- ▶ Útil para servicios lentos, archivos pendientes de generación o elementos web tardíos.
- ▶ No todo fallo es definitivo: reintentar con pausa es más robusto que fallar de inmediato.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CICLO DE REINTENTO



Timeouts y Keywords de Control de Fallas

Mecanismo	Cómo se configura / usa	Efecto
Timeout de suite	Test Timeouten*** Settings ***	Aplica a todos los tests
Timeout de test	[Timeout]en el test case	Solo ese test; sobrescribe suite
Timeout de keyword	[Timeout]en la keyword	Solo esa keyword
Run Keyword And Ignore Error	Envuelve la keyword objetivo	Retorna(FAIL, msg)sin detener flujo
Run Keyword And Return Status	Envuelve la keyword objetivo	RetornaTrueoFalse
Run Keyword And Continue On Failure	Envuelve la keyword objetivo	Marca fallo pero sigue ejecutando
Run Keyword And Expect Error	Envuelve la keyword objetivo	Falla si NO lanza el error esperado

8.5: Logging, Trazabilidad y Estandarización: Evidencias, Tags y output.xml en RPA

- Introducción

output.xml sirve como registro de auditoría completo, sin sistemas de logging adicionales. Estandarizar el formato de los mensajes facilita el diagnóstico entre procesos.

Tags como Mecanismo de Trazabilidad en RPA

- ▶ Las tags son etiquetas de texto libre asignadas a tareas o test cases.
- ▶ Permiten clasificar por proceso de negocio, sistema, criticidad y sprint.
- ▶ Una tarea sin tags es un registro anónimo; con tags es un elemento trazable.
- ▶ Las tags se definen a nivel de Settings (Task Tags) y por tarea ([Tags]).
- ▶ Los niveles se acumulan: las tags de suite y tarea se combinan sin sobrescribirse.
- ▶ Aparecen agrupadas en report.html y permiten filtrar ejecuciones desde CLI.

Resumen del capítulo

- **CSV:** Se trabaja mejor con el Capítulo csv de Python envuelto en keywords personalizadas; DictReader y DictWriter simplifican el acceso por nombre de columna.
- **Excel:** openpyxl es la biblioteca estándar para archivos .xlsx; el parámetro data_only=True es esencial para leer valores calculados en lugar de fórmulas.
- **PDF:** pdfplumber permite extraer texto y tablas de PDFs digitales nativos; los PDFs escaneados requieren OCR adicional.
- **Sistema de archivos:** La biblioteca nativa OperatingSystem de Robot Framework cubre la gestión de carpetas, movimiento y verificación de archivos sin necesidad de código Python extra.
- La separación de keywords por responsabilidad (leer, procesar, archivar) facilita el mantenimiento y la reutilización en distintos flujos RPA.



Resumen del capítulo

- En RPA, los procesos tienen **entradas y salidas claramente definidas**; Robot Framework modela este flujo mediante variables que se inicializan, transforman y retornan a lo largo del suite
- La **parametrización** permite ejecutar el mismo robot en distintos entornos o con distintos datos sin modificar el código; la precedencia es: CLI > archivo de variables > sección **Variables**
- Las **variables de proceso** (contadores, identificadores, banderas) deben inicializarse en el Setup y actualizarse de forma controlada usando Set Suite Variable para mantener el estado coherente
- Un keyword de **validación de parámetros** al inicio del proceso evita ejecuciones con configuración incompleta o inválida
- El **resumen de ejecución** en el Teardown es una práctica esencial de trazabilidad: registra cuántos registros se procesaron, cuántos fallaron y bajo qué identificador de ejecución



Práctica 15: Proceso RPA con lectura de Excel, transformación y generación de reporte PDF

Objetivo:

Construir un flujo que lea datos de Excel, los transforme y genere un reporte PDF con logging de cada etapa.

Guía completa: [robfram-guide/Capitulo08/Practica15.md](#)



Práctica 16: Proceso RPA end-to-end: web + API + archivos con checklist de calidad

Objetivo:

Implementar un proceso RPA completo que integre web, API y archivos, con checklist de calidad explícito.

Guía completa: [robfram-guide/Capitulo08/Practica16.md](#)



Referencias Bibliográficas

Capítulo 8: Robot Framework Aplicado a RPA

- ▶ <https://robotframework.org/robotframework/latest/libraries/OperatingSystem.html>
- ▶ <https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/>
- ▶ <https://github.com/jsvine/pdfplumber>
- ▶ <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- ▶ <https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#creating-test-libraries>